

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.043 – Página 1/14	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CABINE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo cabine audiometria.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.043 – Página 2/14	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CABINE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	3
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	4
5 MATERIAL	4
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	5
5.3 Equipamentos de proteção necessários	6
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	6
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7
6.1 Periodicidade de execução	7
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	8
6.3 Formulário para registro dos dados	8
6.3.1 Itens de verificação	8
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	11
8 REFERÊNCIAS	12
9 HISTÓRICO DE REVISÃO	12
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de cabine audiometria	13

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.043 – Página 3/14	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CABINE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em cabine audiometria.

A cabine audiometria é utilizada para realização de testes audiométricos, ela proporciona um isolamento acústico de forma a evitar interferências de ruídos externos, além de não permitir a reflexão do som em seu interior, devido a suas propriedades de absorção do som. Durante a realização dos testes o paciente é isolado no interior da cabine (GMDN AGENCY, 2012).

Figura 1 - Cabine de audiometria.



Fonte: Elaboração própria (2022).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em cabine audiometria.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.043 – Página 4/14	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CABINE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2021)	RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para audiometria.
ISO (2010)	ISO 8253-1:2010 - Acoustics — Audiometric test — Part 1: Pure-tone air and bone conduction audiometry
CFF (2019)	Resolução CFFa nº 554/2019 – Dispõe sobre o nível de pressão sonora do ambiente acústico de testes de audiometria.

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em cabine audiometria. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário para a execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.043 – Página 5/14	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CABINE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 1x125mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 e 4.
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica.
Graxa líquida	Graxa líquida em <i>spray</i> inodora e incolor.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e hi
Medidor de ruído sonoro com microfone	Equipamento com calibração rastreável à Rede Nacional de Calibração (RNC). Classe 1. Faixa de medição de 30dB a 130dB. Resolução de 1dB. Equipamento capaz de realizar medições na faixa de frequência central da banda audível.
Fonte sonora	Fonte sonora capaz de produzir ruído na faixa de frequência de 100Hz a 9.000Hz.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças, componentes e acessórios indicados para substituição. A substituição efetiva destes itens deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de itens indicados para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente/ Acessório	Período indicado para troca
Borracha de vedação da porta	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório.
Lâmpada	

Fonte: Elaboração própria (2021)

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.043 – Página 6/14	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CABINE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4. Portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), descartável ou reutilizável.
Choque elétrico 	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário do equipamento. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza
●Pano macio; ●Detergente neutro.
Material para desinfecção
●Pano macio; ●Desinfetantes à base de quaternário de amônio.
 Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.043 – Página 7/14	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CABINE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	



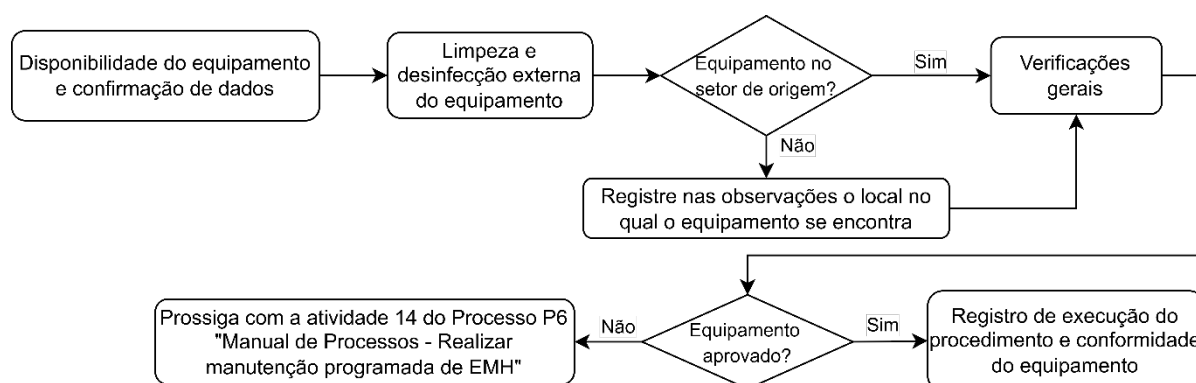
Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em cabine audiometria. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Figura 2 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamento do tipo cabine audiométrica.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva de cabine audiometria é de 12 (doze) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6 temos a periodicidade sugerida pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de dispositivo.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.043 – Página 8/14	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CABINE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	12 meses	N.A.

Nota: * EM = Função (2) + Aplicação (1) + Manutenção (1) + Histórico (0)

EM = 4 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção de acordo com o EM. Periodicidade definida pelo requisito de manutenção 1, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da porta e vidro do visor da cabine audiometria.

Para desinfecção, utilize o pano destinado apenas para desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe- o na porta e no vidro do visor da cabine audiometria.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície interna da cabine.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o checklist para procedimento de manutenção preventiva de cabine de audiometria, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do checklist, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de cabine audiometria.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.043 – Página 9/14	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CABINE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os		
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para do serviço. Em caso de indisponibilidade, assinatura do responsável do setor, juntamente justificativa e opção de data em que o equipamer disponível. Sinalizar equipamento de acordo com 9 do Processo P6 “Manual de Processos –		
Verificações Gerais			
Item de verificação	Instruções		
Limpeza e desinfecção externa	Execute a limpeza e desinfecção externa do conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.		
Integridade física da cabine audiometria	- Verifique a carcaça da cabine quanto a integridade pintura, ranhuras, rachaduras, machas e deformidades. As avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i> - Verifique a integridade do revestimento no interior da cabine (paredes e teto). As avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>		
Porta	- Verifique a integridade da porta quanto a integridade da pintura, ranhuras, rachaduras, machas e deformidades. - Verifique a integridade da maçaneta e da trava da porta. Realize o movimento de abertura e fechamento da porta. Ao ser fechada a porta deve fechar completamente a cabine, e permanecer na posição de fechamento. - Verifique a integridade da vedação de borracha da porta, não deve haver rasgos, pontos soltos e/ou deformidades. Quando necessário, realize a substituição da borracha. - Verifique a integridade das dobradiças da porta, utilizando graxa líquida em <i>spray</i> realize a lubrificação das dobradiças. - As avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>		
Rampa	- Verifique a integridade da rampa de acesso à cabine, não deve haver deformidades ou rachaduras. - Verifique a estabilidade da rampa, ela deve estar firmemente apoiada, não deve haver espaço vazio entre a rampa e o chão da cabine.		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.043 – Página 10/14	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CABINE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		P6 “Manual de Processos – Realizar manuten programada de EMH” da Aion Engenharia.	
Visor de vidro	Verifique a integridade do visor de vidro quanto a ranhuras, rachaduras e manchas. As avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do checklist. Figura 3 - Visor de cabine de audiometria (vista do interior da cabine). 		
Lâmpada	Verifique o funcionamento da lâmpada do interior da cabine. Se necessário, realize a sua troca. Figura 4 - Lâmpada no interior de cabine de audiometria. 		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.043 – Página 11/14	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CABINE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Sistema de ventilação	Quando aplicável, realize a verificação do sistema de ventilação da cabine de acordo com as instruções manuais do equipamento. Aberturas inadequadas no interior da cabine podem prejudicar o isolamento acústico.		
Teste funcional			
Item de verificação		Instruções	
Teste funcional		- De preferência o teste deve ser realizado nas condições reais de exame. - Nível máximo de pressão sonora permitido para o ruído ambiente para audiometria por via aérea - o Posicione o medidor de nível sonoro no centro da cabine, a uma altura de 1,20m com o microfone direcionado para a porta, visor ou alguma outra área vulnerável da cabine; - o Configure o medidor com o primeiro filtro de banda de 1/3 de oitava e para medição integrada de 1s (Leq em 60s); - o Na fonte sonora, gere um tom contínuo de teste com frequência pertencente a faixa a ser analisada. Exemplo: Tom de teste de 500Hz. - o A média dos valores medidos em dB deve ser registrada no campo adequado no checklist de manutenção. - o Os valores obtidos devem atender aos limites máximos com incerteza de ± 5dB.	

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.043 – Página 12/14	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CABINE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNTNBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre '**Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021.

CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA. Resolução CFFa nº 554, de 21 de outubro de 2019. Dispõe sobre o '**nível de pressão sonora do ambiente acústico de testes audiológicos e dá outras providências**'. Conselho Federal de Fonoaudiologia, 2019.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Audiometric booth**. Reino Unido: GMDN, 22/8/2012. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/121330?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 8253-1**: Acoustics — Audiometric test methods — Part 1: Pure-tone air and bone conduction audiometry. Reino Unido: ISO, 2010.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.043 – Página 13/14	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CABINE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de cabine audiometria

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.043 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de cabine audiometria

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:

Identificador: N° de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade física da				
Porta				
Rampa				
Visor de vidro				
Lâmpada				
Sistema de ventilação				

03 TESTE FUNCIONAL

Frequência central da banda de 1/3 de oitava (Hz)	Nível máximo de pressão permitido para o ruído ambiente Lmax (dB) - Para audiometria por via aérea			Valor medido
	Faixa de frequência do tom de teste			
	125Hz a 8.000Hz	250Hz a 8.000Hz	500Hz a 8.000Hz	
31,5	56	66	78	
500	18	18	18	
8.000	33	33	33	

OBSERVAÇÕES



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.043 – Página 14/14	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CABINE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: